Ш.ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ

«БЕКІТЕМІН»
АБ төрағасы
Мамбетова А.И.
« 20 » 01 2026 ж.

В.068 – Білім берудегі сандық технологиялар пәнінің

SYLLABUS

Білім беру бағдарламасы: 6В01509-Информатика (IP)
Оқу формасы: күндізгі
Курс: 2 семестр: 4
ECTS саны: 5
Оқу тілі: қазақша

Силлабус АБ 20. 01. 2026 ж. (№ 5 хаттама) мәжілісінде талқыланды.
Кафедра меңгерушісі Қ.Б. Бижанова
Пән оқытушысы: Э.А. Абдыкеримова

Пән оқытушысы туралы мәлімет: Абдыкеримова Эльмира Алтынбековна, «Іргелі ғылымдар» кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор
Кеңес беру уақыты: сәрсенбі 11.00-11.50, ауд. D212
Тел ном.: 8 702 946 26 81. Электронды поштасы: elmira.abdykerimova@yu.edu.kz

Ақтау, 2026

1. Жалпы ақпарат

1.1 Курс атауы	**Білім берудегі сандық технологиялар**	
1.2 Білім беру бағдарламасын әзірлеушілер	**Жетекші университет**	**Қатысушы университеттер**
	Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті	Х.Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
		Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті
		М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті
		Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті
1.3 Кафедра	Іргелі ғылымдар	
1.4 Білім беру бағдарламасы	6В01509-Информатика (IP)	
1.5 Жалпы кредиттер саны	5	
1.6 Оқыту формасы	күндізгі	
1.7 Уақыты, орны және тіркеу	Сабақ кестесіне сәйкес	
1.8 Оқыту тілі	Қазақ тілінде	
1.9 Оқытушы(лар) және оқытушыларға қойылатын талаптар	Абдыкеримова Эльмира Алтынбековна «Іргелі ғылымдар» кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор	

2. Іске асыру сипаттамасы

2.1 Модульге шолу

Модуль білім алушылардың жоғары деңгейлі ойлау және мәселелерді шешу дағдыларын дамыту үшін біріктірілген цифрлық оқыту ортасын құру мақсатында әртүрлі цифрлық құралдар мен ресурстар туралы түсінікті қалыптастырады, соның ішінде: веб-ресурстардың және веб-құралдардың дәлдігі мен пайдалылығын бағалау, материалдардың оқу бағдарламасы материалдарын әзірлеу үшін авторлық құралдарды пайдалану, ерекше қажеттіліктері бар білім алушыларға көмектесуге арналған цифрлық құралдарды іздеу және талдау, білім алушыларды өздерінің цифрлық құралдарын дамытуға ынталандыру. «Педагогтың цифрлық дағдылары» модулі педагогтың өмір бойы кәсіби дамуы үшін АКТ-ны пайдаланудың маңыздылығын көрсетеді.

Модуль атауы	**Кредит**
ПЕДАГОГТЫҢ ЦИФРЛЫҚ ДАҒДЫЛАРЫ	**19**
Таңдау бойынша компонент (пәндер тізімінен берілген көлемде курстар таңдалады)	**19**
Білім беру робототехникасы	5
Білім берудегі цифрлық технологиялар	
Бастауыш мектептегі цифрлық сауаттылық	5
Цифрлық білім беру ресурстарын әзірлеу (экожүйе)	
Роботтарды құрылымдау, автоматтандыру және бағдарламалау	5
Қашықтықтан оқыту әдістемесі мен технологиясы	
Толықтырылған және виртуалды шындық технологиялары (AR/VR)	4
Білім беру экожүйелері	

2.2 Курстың қысқаша сипаттамасы

Сандық білім беру технологиялары, оқу үдерісінде қолданылатын сандық технологиялар құралдарының жіктелуі, суреттерді өңдеу және компьютерлік модельдеу, компьютерлік оқыту жүйелерін құруда мультимедиа құралдарын пайдалану, электрондық оқулықтарды жасау және пайдалану технологиясы, білім беру мақсаттарына арналған интернет-ресурстар қарастырылады.

2.3 Құзыреттіліктер, оқу нәтижелері және бағалау критерийлері

Курстың мақсаты құзыреттіліктердің келесі салаларын арттыру болып табылады:
- педагогика және дидактика саласындағы құзыреттіліктер (2)
- өзара әрекеттестік үшін құзыреттіліктер саласы (3)
- кәсіби даму үшін құзыреттіліктер саласы (9)
- когнитивті дағдылар құзыреттілігі саласы(3)
- ІСТ қосымшасы құзыреттілігі саласы (5, 7)
- зерттеу дағдылары құзыреттілігі саласы (9,10)
- пәнаралық өзара әрекеттестіктер құзыреттілігі саласы (14, 15)

Курсты меңгерудің мақсаттары: болашақ мұғалімнің ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыруға негіз болатын ақпараттық технологияларды білім беру үрдісінде пайдалану саласында болашақ мұғалімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру.

№	Оқу нәтижелері	Бағалау әдістері	Бағалау критерийлері
1	Кәсіби мәселелерді шешу үшін ресурстық және ақпараттық базаны қалыптастыра біледі	Ауызша кері байланыс (онлайн цифрлық платформалар, Platonus)	1. Білім мазмұнын түсінуі 2. Топтағы белсенділік 3. Пікірталас / дәлел келтіру дағдысы 4. Шығармашылық және ойлау қабілеті 5 Уақытты тиімді пайдалануы
2	Өз зерттеулерінің нәтижелерін талдайды және оларды нақты білім беру және зерттеу мәселелерін шешуде қолданады	Шағын жоба (топтық зерттеу, онлайн цифрлық платформалар, Platonus)	1. Мазмұнның ғылыми дұрыстығы 2. Жоба құрылымы 3. Шығармашылық және көрнекілік 4. Командалық жұмыс 5. Жоба қорғау сапасы, уақытты тиімді пайдалануы
3	Білім беру үдерісін ұйымдастыру мен жүзеге асыруда цифрлық ресурстарды қолданады	Тәжірибелік тапсырмалар орындау, топтық/өзара бағалау (онлайн цифрлық платформалар, Platonus)	1. Теориялық білімді еске түсіру 2. Тапсырманы дұрыс орындау 3. Пікір білдіру және мазмұнды түсіну 4. Дәлел келтіру және негіздеу 5. Қарсы пікірге жауап беру 6. Коммуникативтік дағды

			7. Ынтымақтастық және тыңдай білу 8. Нәтиженің дұрыстығы

Оқу нәтижесі: Кәсіби мәселелерді шешу үшін ресурстық және ақпараттық базаны қалыптастыра біледі

Бағалау әдісі: Ауызша кері байланыс (100 балл)

Бағалау критерийлері	Дескрипторлар
1. Білім мазмұнын түсінуі (20)	**1–20:** Цифрлық білім беру ұғымдарын (LMS, e-learning, цифрлық білім беру ресурстары, онлайн платформа) шатастырады немесе дұрыс қолданбайды. Теориялық мазмұнды түсінбейді, жауаптары жүйесіз. **20–40:** Негізгі ұғымдарды біледі, бірақ олардың педагогикалық маңызын және қолдану аясын үстірт түсіндіреді. Мысалдар нақты емес, түсіндірмесі толық емес. **40–60:** Цифрлық платформалардың (Platonus, Moodle, Google Classroom т.б.) қызметін түсінеді, алайда теориялық талдауы жеткіліксіз, практикалық қолдану мүмкіндіктерін толық аша алмайды. **60–80:** Теорияны практикамен байланыстырады, цифрлық технологияларды білім беру үдерісінде қолданудың тиімділігін дәлелдермен түсіндіреді, нақты мысалдар келтіреді. **80–100:** Цифрлық технологиялардың педагогикалық мүмкіндіктерін терең талдап, оларды кәсіби деңгейде негіздейді. Теориялық тұжырымдар мен практикалық қолдануды жүйелі байланыстырып, білім беру мәселелерін шешу жолдарын ұсынады.
2. Топтағы белсенділік (20)	**1–20:** Талқылауға қатыспайды, цифрлық құралдармен жұмыс істемейді, топтық жұмысқа үлес қоспайды. **20–40:** Топтық жұмысқа ішінара қатысады, белсенділігі тұрақсыз, бастамашылық танытпайды. **40–60:** Өз пікірін білдіреді, топтық жұмысқа қатысады, бірақ ұсыныстары шектеулі және жүйесіз. **60–80:** Белсенді қатысады, цифрлық шешімдер ұсынады, топ мүшелерімен тиімді қарым-қатынас орнатады. **80–100:** Көшбасшылық танытып, топ жұмысын тиімді ұйымдастырады, талқылауды бағыттайды және барлық қатысушыларды жұмысқа тарта алады.
3. Пікірталас / дәлел келтіру дағдысы (20)	**1–20:** Пікірталаста өз ойын жеткізе алмайды, жауаптары дәлелсіз және логикасыз. **20–40:** Жалпы пікір айтады, бірақ дәлелдері әлсіз, ғылыми негіздеме жеткіліксіз. **40–60:** Цифрлық технологиялардың тиімділігін ішінара дәлелдейді, бірақ аргументация толық емес. **60–80:** Ғылыми және практикалық аргументтер келтіреді, өз ойын логикалық тұрғыда негіздейді. **80–100:** Педагогикалық және цифрлық тұрғыдан терең, дәйекті дәлелдер келтіріп, қарсы пікірлерге ғылыми негізде жауап береді.

4. Шығармашылық және ойлау қабілеті (20)	**1–20:** Шығармашылық элементтер жоқ, стандартты жауаптармен шектеледі. **20–40:** Дайын үлгілерді ғана қолданады, жаңашыл идея байқалмайды. **40–60:** Қарапайым цифрлық идеялар ұсынады, бірақ олар толық дамытылмаған. **60–80:** Интерактивті әдістерді, цифрлық құралдарды орынды қолданады, шығармашылық көзқарас байқалады. **80–100:** Жаңашыл цифрлық және педагогикалық шешімдер ұсынып, мәселені стандарттан тыс, креативті тұрғыда шешеді.
5. Уақытты тиімді пайдалануы (20)	**1–20:** Уақыт регламентін сақтамайды, ойы жүйесіз, негізгі мазмұнды ашып үлгермейді. **20–40:** Уақытты жоспарлау әлсіз, кей бөлімдерге артық немесе жеткіліксіз уақыт бөледі. **40–60:** Негізінен регламент сақталған, бірақ уақытты бөлуде ұсақ кемшіліктер бар. **60–80:** Уақытты тиімді жоспарлайды, негізгі ойды регламентке сай жеткізеді. **80–100:** Уақытты кәсіби деңгейде басқарады, мазмұнды нақты, қысқа және жүйелі түрде ұсынады.

Оқу нәтижесі: Өз зерттеулерінің нәтижелерін талдайды және оларды нақты білім беру және зерттеу мәселелерін шешуде қолданады.

Бағалау әдісі: Шағын жоба (топтық зерттеу) - 100 балл

Бағалау критерийлері	Дескрипторлар
1. Мазмұнның ғылыми дұрыстығы (20)	**1–20 балл:** Цифрлық білім беру технологиялары бойынша негізгі ұғымдарды (LMS, e-learning, цифрлық ресурстар, онлайн платформалар) шатастырады немесе қате қолданады. Ғылыми дәлсіздіктер көп, зерттеу нәтижелері теориялық негізсіз берілген, дереккөздер қолданылмаған. **20–40 балл:** Негізгі ұғымдар қолданылғанымен, ғылыми негіздеме әлсіз. Зерттеу деректері үстірт сипатталған, теория мен практика арасындағы байланыс ашылмаған. **40–60 балл:** Ғылыми терминология негізінен дұрыс қолданылған. Зерттеу нәтижелері ұсынылған, алайда талдау тереңдігі жеткіліксіз, қорытындылар толық негізделмеген. **60–80 балл:** Зерттеу нәтижелері ғылыми тұрғыдан дұрыс. Цифрлық технологияларды қолдану теориялық және практикалық тұрғыда негізделген, нақты мысалдар келтірілген. **80–100 балл:** Ғылыми дәлдік жоғары деңгейде сақталған. Зерттеу нәтижелері терең әрі жүйелі талданып, оларды нақты білім беру және зерттеу мәселелерін шешуде сенімді әрі дәйекті түрде қолдану жолдары ұсынылған.
2. Жоба құрылымы (20)	**1–20 балл:** Жоба құрылымы сақталмаған, бөлімдер ретсіз орналасқан. Зерттеу мақсаты, міндеттері мен нәтижелері айқын көрсетілмеген. **20–40 балл:** Құрылым ішінара сақталған, бірақ бөлімдер арасындағы логикалық байланыс әлсіз. Кіріспе мен қорытынды толық ашылмаған.

	40–60 балл: Кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды бар, алайда бөлімдер арасындағы байланыс жеткіліксіз, ойдың бірізділігі толық сақталмаған. **60–80 балл:** Жоба құрылымы жүйелі. Мақсат, әдіс және нәтижелер өзара логикалық байланысқан, мазмұн бірізді ұсынылған. **80–100 балл:** Жоба кәсіби деңгейде құрылымдалған. Логикалық ауысулар айқын, зерттеу барысы мен нәтижелері нақты тұжырымдармен және негізделген қорытындылармен толық қамтылған.
3. Шығармашылық және көрнекілік (20)	**1–20 балл:** Көрнекі және шығармашылық элементтер жоқ немесе мазмұнға сәйкес емес. Материал қабылдауға қиын. **20–40 балл:** Дайын үлгілер қолданылған, шығармашылық деңгейі төмен, көрнекіліктер мазмұнды толық ашпайды. **40–60 балл:** Кесте, слайд, инфографика қолданылған, бірақ олардың әсері шектеулі және жүйесіз. **60–80 балл:** Цифрлық құралдар (интерактивті слайдтар, онлайн платформалар, визуал материалдар) орынды қолданылған, мазмұнды түсінуге көмектеседі. **80–100 балл:** Жоғары деңгейдегі шығармашылық көрсетілген. Интерактивті, цифрлық және инновациялық көрнекіліктер мазмұнмен толық үйлесіп, зерттеу нәтижелерін терең түсінуге мүмкіндік береді.
4. Командалық жұмыс (20)	**1–20 балл:** Топтық жұмысқа қатысуы төмен, өз үлесі байқалмайды, жауапкершілік сезімі жоқ. **20–40 балл:** Топ жұмысына ішінара қатысады, рөлі нақты айқындалмаған, белсенділігі тұрақсыз. **40–60 балл:** Өз міндетін орындайды, топ мүшелерімен әрекеттеседі, бірақ белсенділігі орташа деңгейде. **60–80 балл:** Белсенді қатысады, топпен тиімді әрекет етеді, өз пікірін негіздеп ұсынады. **80–100 балл:** Көшбасшылық танытады, командалық жұмысты үйлестіреді, әр мүшенің үлесін біріктіріп, ортақ нәтижеге қол жеткізеді.
5. Жоба қорғау сапасы, уақытты тиімді пайдалануы (20)	**1–20 балл:** Қорғау жүйесіз, негізгі мазмұн ашылмаған, уақыт регламенті сақталмаған. **20–40 балл:** Қорғау ішінара жүргізілген, негізгі ой толық жеткізілмеген, уақытты бөлу әлсіз. **40–60 балл:** Жоба мазмұны түсінікті, бірақ сөйлеу сенімсіз, уақытты басқаруда кемшіліктер бар. **60–80 балл:** Қорғау жүйелі, негізгі нәтижелер анық жеткізілген, уақыт тиімді пайдаланылған. **80–100 балл:** Қорғау жоғары деңгейде жүргізілген: баяндау сенімді, дәлелді және логикалық. Уақытты кәсіби деңгейде басқарып, зерттеу нәтижелерін нақты әрі ықшам түрде ұсынады.

Оқу нәтижесі: Білім беру үдерісін ұйымдастыру мен жүзеге асыруда цифрлық ресурстарды қолданады

Бағалау әдісі: Тәжірибелік тапсырмалар орындау, топтық/өзара бағалау (100 балл)

Бағалау критерийлері	Дескрипторлар
1. Теориялық білімді еске түсіру (20)	**1–20 балл:** Цифрлық білім беру ресурстары, платформалар мен құралдарға (LMS, онлайн платформа, цифрлық контент, интерактивті ресурс) қатысты негізгі теориялық ұғымдарды еске түсіре алмайды немесе шатастырады. Теориялық негізсіз әрекет етеді. **20–40 балл:** Теориялық білімді ішінара еске түсіреді, бірақ ұғымдардың мәнін толық түсінбейді, цифрлық ресурстардың педагогикалық қызметін ажырата алмайды. **40–60 балл:** Негізгі теориялық ұғымдарды дұрыс айтады, алайда оларды нақты тәжірибелік тапсырмалармен байланыстыруда қиындықтар байқалады. **60–80 балл:** Теориялық білімді саналы түрде еске түсіріп, цифрлық ресурстарды қолданудың педагогикалық негізін тәжірибемен байланыстырады. **80–100 балл:** Теориялық білімді терең меңгерген, цифрлық ресурстарды оқыту үдерісінде қолданудың дидактикалық, әдістемелік және педагогикалық негізін еркін түсіндіреді.
2. Тапсырманы дұрыс орындау (20)	**1–20 балл:** Тәжірибелік тапсырманы орындау барысында елеулі қателіктер жібереді, цифрлық құралдарды дұрыс қолданбайды немесе мүлде қолданбайды. **20–40 балл:** Тапсырманы ішінара орындайды, әрекеттер ретсіз, цифрлық ресурстарды пайдалану алгоритмі сақталмаған. **40–60 балл:** Тапсырманы негізінен дұрыс орындайды, бірақ техникалық немесе әдістемелік қателіктер кездеседі. **60–80 балл:** Тапсырманы дұрыс әрі жүйелі орындайды, цифрлық ресурстарды мақсатқа сай қолданады. **80–100 балл:** Тапсырманы толық, дәл және кәсіби деңгейде орындайды, цифрлық құралдарды тиімді, орынды және шығармашылықпен қолданады.
3. Пікір білдіру және мазмұнды түсіну (20)	**1–20 балл:** Тапсырма мазмұнын түсінбейді, пікір білдірмейді немесе жауаптары тақырыптан ауытқиды. **20–40 балл:** Жалпы, үстірт пікір айтады, мазмұнды толық түсінбегені байқалады. **40–60 балл:** Мазмұнды түсінеді, өз пікірін жеткізеді, бірақ ойы нақты әрі жүйелі емес. **60–80 балл:** Пікірін нақты, мазмұнға сай және логикалық түрде жеткізеді, түсінгенін дәлелдей алады. **80–100 балл:** Мазмұнды терең түсініп, пікірін сыни тұрғыда білдіреді, цифрлық ресурстарды қолдану тиімділігін нақты мысалдармен көрсетеді.
4. Дәлел келтіру және негіздеу (20)	**1–20 балл:** Пікірлері дәлелсіз, жауаптары субъективті және негізсіз. **20–40 балл:** Әлсіз дәлелдер келтіреді, ғылыми немесе педагогикалық негіздеме жеткіліксіз. **40–60 балл:** Негізгі дәлелдер бар, бірақ олар толық ашылмаған немесе біржақты сипатта. **60–80 балл:** Дәлелдері ғылыми, әдістемелік және практикалық тұрғыда негізделген. **80–100 балл:** Кешенді, дәйекті дәлелдер келтіріп, цифрлық ресурстарды қолданудың тиімділігін терең әрі сенімді негіздейді.

5. Қарсы пікірге жауап беру (20)	**1–20 балл:** Қарсы пікірге жауап бермейді немесе эмоциялық, дәлелсіз жауап қайтарады. **20–40 балл:** Қарсы пікірді тыңдайды, бірақ нақты әрі негізделген жауап бере алмайды. **40–60 балл:** Қарапайым жауап береді, бірақ логикалық және ғылыми негіздеме жеткіліксіз. **60–80 балл:** Қарсы пікірге логикалық, дәлелді және мазмұнға сай жауап береді. **80–100 балл:** Қарсы пікірді сыни тұрғыда талдап, ғылыми және педагогикалық дәлелдермен жауап береді, пікірталасты конструктивті бағыттайды.
6. Коммуникативтік дағды (20)	**1–20 балл:** Өз ойын жеткізе алмайды, қарым-қатынасы әлсіз, диалогқа түспейді. **20–40 балл:** Қарапайым түрде сөйлейді, бірақ ойы жүйесіз, байланыс орнату қиын. **40–60 балл:** Өз ойын түсінікті жеткізеді, диалогқа қатысады, бірақ сенімділік жеткіліксіз. **60–80 балл:** Еркін әрі сенімді сөйлейді, сұрақтарға нақты жауап береді, тиімді коммуникация орнатады. **80–100 балл:** Кәсіби деңгейде сөйлейді, пікірталасты басқара алады, аудиториямен және топ мүшелерімен жоғары деңгейде байланыс орнатады.
7. Ынтымақтастық және тыңдай білу (20)	**1–20 балл:** Топпен жұмыс істемейді, басқа пікірлерді елемейді. **20–40 балл:** Ішінара тыңдайды, ынтымақтастық әлсіз. **40–60 балл:** Топ мүшелерін тыңдайды, орташа деңгейде өзара әрекеттеседі. **60–80 балл:** Тиімді ынтымақтастық орнатады, пікірлерді ескеріп, ортақ шешімге келеді. **80–100 балл:** Топтық жұмысты үйлестіреді, әр қатысушының пікірін біріктіріп, жоғары нәтижеге жетелейді.
8. Нәтиженің дұрыстығы (20)	**1–20 балл:** Нәтиже қате немесе тапсырма талаптарына сәйкес келмейді. **20–40 балл:** Нәтиже бар, бірақ толық емес немесе әдістемелік қателіктер бар. **40–60 балл:** Нәтиже негізінен дұрыс, алайда жетілдіруді қажет етеді. **60–80 балл:** Нәтиже дұрыс, тапсырма талаптарына толық сәйкес келеді. **80–100 балл:** Нәтиже толық, дәл және негізделген, алынған нәтижелердің білім беру үдерісіндегі практикалық маңызы жан-жақты түсіндірілген.

2.4 Оқыту әдістері және жоспарланған оқу іс-шаралары, оқытуға жетекшілік ету

№	Оқу нәтижелері	Оқыту әдістері
1	Кәсіби мәселелерді шешу үшін ресурстық және ақпараттық базаны қалыптастыра біледі	Интербелсенді (Фишбоун, Кластер, Видеофильм талқылау, Рөлдік ойындар)

2	Өз зерттеулерінің нәтижелерін талдайды және оларды нақты білім беру және зерттеу мәселелерін шешуде қолданады	Кейс және жағдаяттық тапсырмалар
3	Білім беру үдерісін ұйымдастыру мен жүзеге асыруда цифрлық ресурстарды қолданады	Пікірталас (Джигсо, Дебат, дөңгелек үстел, пікірталас)

2.5 Бағалау әдістері және бағалау үшін негіз

«Білім берудегі сандық технологиялар» пәнінде студенттердің білімін бағалау үшін келесі әдістер мен бағалау негіздері қолданылады:

1. Ауызша кері байланыс

Мақсаты: Студенттердің түсінігін нақтылау, оқу үдерісінде белсенділік пен ынталандыруды арттыру.

Бағалау негізі:

- студенттің жауаптарының дәлдігі мен тереңдігі;
- сұрақтарға логикалық және дәйекті жауап беру қабілеті.

2. Шағын жоба (топтық зерттеу)

Мақсаты: Студенттердің зерттеу дағдыларын дамыту, теориялық білімді практикалық жағдайларда қолдану.

Бағалау негізі:

- жобаның ғылыми негізділігі мен жаңашылдығы;
- топ мүшелерінің белсенділігі мен ынтымақтастығы;
- зерттеу нәтижелерінің нақты және түсінікті ұсынылуы.

3. Топтық/өзара бағалау

Мақсаты: Студенттердің бір-бірінің жұмысын бағалау арқылы сыни ойлау мен жауапкершілікті арттыру.

Бағалау негізі:

- әр топ мүшесінің үлесін әділ бағалау;
- кері байланыс беру қабілеті;
- командалық жұмысқа қосқан нақты үлесі.

4. Тәжірибелік тапсырмалар орындау

Мақсаты: Студенттердің цифрлық білім беру технологиялары бойынша теориялық білімін тәжірибелік тапсырмалар арқылы бекіту және дамыту; цифрлық ресурстарды оқу үдерісін ұйымдастыру мен жүзеге асыруда тиімді қолдану дағдыларын қалыптастыру.

Бағалау негізі:

- цифрлық ресурстар мен платформаларды (LMS, онлайн платформалар, интерактивті құралдар) дұрыс таңдау және қолдану;
- практикалық тапсырмаларды орындауда теориялық білімді орынды пайдалану және әрекеттердің логикалық реттілігін сақтау;
- цифрлық құралдарды қолдану алгоритмінің дұрыстығы және педагогикалық мақсатқа сәйкестігі;
- алынған нәтижелердің білім беру үдерісіндегі практикалық мағынасы мен тиімділігін негіздеу;
- нәтиженің дәлдігі, сапасы және оны цифрлық форматта дұрыс ұсыну.

Бағалау әдістері студенттердің оқу үдерісіне белсенді қатысуын қамтамасыз етеді, цифрлық білім беру технологияларын саналы әрі мақсатты қолдану қабілетін дамытады, сондай-ақ олардың теориялық білімін практикалық жағдайда қолдануға, педагогикалық шешімдер қабылдауға және кәсіби цифрлық құзыреттерін қалыптастыруға бағытталған.

2.6 Іске асырудың альтернативті әдістері

1. Foundations of Teaching for Learning: Being a Teacher
https://www.coursera.org/learn/being-a-teacher
2. Foundations of Teaching for Learning: Curriculum
https://www.coursera.org/learn/teacher-curriculum
3. Learning Basics Teaching and Learning Planning
https://www.coursera.org/learn/teaching-plan/home/week/1
4. Competencias digitales de ofimática: Microsoft Word
https://www.coursera.org/learn/competencias-digitales-ofimatica-word/home/week/1
5. Introduction to Big Data
https://www.coursera.org/learn/big-data-introduction/home/week/1
https://stepik.org/course/107207/promo?search=7834758671
https://stepik.org/lesson/1517633/step/1?unit=1537914
https://stepik.org/course/235283/promo?search=7834758677
https://stepik.org/lesson/1380946/step/1?unit=1397438
https://stepik.org/lesson/396687/step/1?unit=385693
https://stepik.org/lesson/256787/step/1?unit=237147
https://stepik.org/lesson/400753/step/1?unit=389844
https://stepik.org/course/103199/promo?search=7834758703
https://stepik.org/course/123346/promo?search=7834758717
https://stepik.org/course/132402/promo?search=7834758720

2.7 Оқу тапсырмалары және студенттердің жұмыс жүктемесі

Студенттердің жұмыс жүктемесі:
Дәріс - 15 сағат
Тәжірибелік сабақ - 30 сағат
ОСӨЖ - 30 сағат
СӨЖ - 75 сағат:
Дәріске дайындалу – 15х1=15 сағат
Жобаға дайындалу - 30 сағат
Топтық презентацияға дайындалу - 15 сағат
Практикалық тапсырмалар орындау – 15 сағат

№	Тапсырма	%	Оқу нәтижесі
	Бірінші межелік бақылау	100%	
1	Практикалық тапсырмалар орындау	100	3,5,7,9,10
2	Жоба орындау	100	3,5,7,9,10,14,15
3	СӨЖ тапсырмаларын орындау	100	2, 5,7,9,10,14,15
	Екінші межелік бақылау	100%	
1	Практикалық тапсырмалар орындау	100%	3,5,7,9,10
2	Жоба орындау	100	3,5,7,9,10,14,15
3	СӨЖ тапсырмаларын орындау	100	2, 5,7,9,10,14,15

2.8 Білім берудің инклюзивті жағдайларын қамтамасыз ету

«Білім берудегі сандық технологиялар» пәні бойынша білім беру ортасы студенттер үшін қауіпсіз әрі тең қолжетімді болып табылады. Барлық студенттерге жынысына, этникалық тегіне, дініне, әлеуметтік мәртебесіне немесе ерекше білім беру қажеттіліктеріне

қарамастан бірдей қолдау көрсетіледі. Пәнді оқыту барысында студенттер өз ойларын еркін білдіруге мүмкіндік алады, ал дискриминацияға, қорқытуға немесе қорлауға мүлдем жол берілмейді.

Инклюзивті білім беру жағдайларын қамтамасыз ету үшін келесі әдістер қолданылады:

Материалдардың қолжетімділігі: пән бойынша оқу-әдістемелік материалдар әртүрлі форматтарда ұсынылады: мәтін, аудио, бейне, презентациялар және инфографикалар. Бұл магистранттардың жеке оқу стиліне сәйкес білім алуына мүмкіндік береді. Оқу материалдары университеттің LMS жүйесінде (Platonus) және офлайн форматта қолжетімді. Көру және есту қабілеті бұзылған студенттер үшін бейімделу функциялары бар онлайн-платформалар қолданылады.

Оқыту әдістерін бейімдеу: сабақ барысында әртүрлі оқу стильдері мен қабілеттерін ескере отырып, оқытудың интерактивті әдістері қолданылады: кейс-талдау, зерттеу жобалары, пікірталас, бейнематериалдармен жұмыс, топтық тапсырмалар, постерлік презентациялар. Топтық жұмыстарда студенттердің интеллектуалдық қабілеттері мен ерекшеліктеріне қарай функциялар бөлінеді. Визуалды, мәтіндік және практикалық тапсырмалардың үйлесімі барлық студенттерге тиімді оқуға жағдай жасайды.

Ерекше қажеттіліктері бар студенттерді қолдау: тірек-қимыл аппараты бұзылған студенттер үшін оқу ғимараттарында кедергісіз орта (пандустар, тұтқалар, арнайы жабдықтар) қарастырылған. Тәжірибелік жұмыстарға қолжетімділік арнайы техникалық құралдар арқылы қамтамасыз етіледі. Емтихандар мен тапсырмаларды орындау барысында ерекше қажеттіліктері бар студенттерге қосымша уақыт бөлінеді.

Коммуникация және қолдау: барлық студенттермен, әсіресе ерекше қажеттіліктері бар студентпен жүйелі түрде кері байланыс орнатылады. Психологиялық және мотивациялық қолдау көрсетіледі. Сабақтарда диалогтық әдістер (сұрақ-жауап, ашық талқылау, пікірталас), көрнекілік, жазбаша (терминологиялық глоссарий, ғылыми мақала) және ауызша әдістер (презентация, жоба қорғау), топтық жұмыс кеңінен қолданылады. Бұл студенттердің өз ойларын әртүрлі форматта жеткізуіне жағдай жасайды. Оқытушы студенттерге ғылыми-зерттеу тақырыптарын таңдау және дербес жоспар құру кезінде жеке кеңес береді. Сонымен қатар, психологиялық және академиялық қолдау көрсетіліп, достық әрі қолайлы орта қалыптастырылады.

Бағалаудың икемділігі: студенттерге зерттеу әрекетінің нәтижелерін әртүрлі форматта ұсыну мүмкіндігі беріледі: жазбаша эссе, ғылыми мақала, ауызша презентация, постерлік баяндама, инфографика немесе электрондық жоба түрінде. Бұл олардың қабілеттері мен ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік береді.

Мәдени және тілдік ерекшеліктерді ескеру: оқу материалдары студенттердің мәдени, тілдік және әлеуметтік ерекшеліктерін ескере отырып әзірленеді. Мысалы, халықаралық стандарттар бойынша пәнде қарастырылатын ағылшын тіліндегі кәсіби терминдерге ерекше назар аударылады. Ғылыми деректермен жұмыс барысында студенттердің ана тілін, ағылшын тіліндегі ғылыми әдебиеттерді игеру қабілетін, сондай-ақ көпмәдениетті ортаны құрметтеу қағидаттары сақталады.

2.9 Еңбек нарығындағы өзектілігі

Қазіргі еңбек нарығы цифрландыру, автоматтандыру және жасанды интеллектінің жедел дамуы жағдайында түбегейлі өзгерістерге ұшырап отыр. Білім беру жүйесіне қойылатын талаптар да осы үдерістерге сәйкес жаңарып, педагог пен білім беру саласы маманынан тек пәндік білімді ғана емес, цифрлық ортада тиімді жұмыс істей алу қабілетін талап етеді. Осы тұрғыда «Білім берудегі сандық технологиялар» пәні еңбек нарығы үшін стратегиялық маңызы бар пәндердің қатарына жатады.

Біріншіден, қазіргі жұмыс берушілер білім беру саласында LMS платформаларымен (Platonus, Moodle, Google Classroom және т.б.), онлайн оқыту құралдарымен, цифрлық

контент әзірлеу және басқару технологияларымен жұмыс істей алатын мамандарға басымдық береді. Аталған пән студенттерге осы құралдарды кәсіби деңгейде қолдануды үйрету арқылы олардың еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін арттырады.

Екіншіден, еңбек нарығында педагог тек білім жеткізуші емес, оқу үдерісін жобалаушы, ұйымдастырушы және талдаушы ретінде қарастырылады. «Білім берудегі сандық технологиялар» пәні студенттердің цифрлық ресурстарды оқу мақсаттарына сай іріктеу, оқу нәтижелерін талдау, деректерге негізделген педагогикалық шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырады. Бұл құзыреттер заманауи білім беру ұйымдары үшін аса маңызды.

Үшіншіден, қашықтан және аралас оқыту форматтарының кеңеюі еңбек нарығында цифрлық педагог, онлайн-тьютор, оқу контентін әзірлеуші, білім беру жобаларының координаторы сияқты жаңа кәсіби рөлдердің пайда болуына әкелді. Аталған пән студенттерді осы жаңа кәсіби бағыттарға даярлап, олардың еңбек нарығындағы бейімделу мүмкіндігін кеңейтеді.

Төртіншіден, жұмыс берушілер педагогтың цифрлық сауаттылығы мен үздіксіз кәсіби дамуға дайындығын маңызды көрсеткіш ретінде бағалайды. «Білім берудегі сандық технологиялар» пәні студенттерде өзін-өзі дамыту, жаңа цифрлық құралдарды тез меңгеру және инновациялық өзгерістерге икемді болу қабілетін қалыптастырады.

3. Өтпелі тақырыптар және пәнаралық байланыстар

Цифрландыру және білім беру жүйесінің трансформациясы. Білім беру үдерісіндегі цифрлық өзгерістер, онлайн және аралас оқыту модельдері, білім берудегі цифрлық экожүйелер.

Цифрлық сауаттылық және ақпараттық мәдениет. Ақпаратты іздеу, өңдеу, сақтау және ұсыну дағдылары, цифрлық этика және академиялық адалдық.

Инновациялық педагогикалық технологиялар. Flipped Classroom, Blended Learning, HyFlex, микробілім беру, геймификация элементтері.

Білім беруде деректерді пайдалану және талдау. Оқу жетістіктерін цифрлық мониторингтеу, learning analytics, білім сапасын бағалау құралдары.

Қашықтан және аралас оқыту. Онлайн платформалар, виртуалды сыныптар, синхронды және асинхронды оқыту әдістері.

Жасанды интеллект және білім беру. AI-негізіндегі оқу құралдары, интеллектуалды оқыту жүйелері, чат-боттар мен адаптивті оқыту.

Цифрлық контент және мультимедиалық ресурстар. Электрондық оқу материалдарын әзірлеу, интерактивті презентациялар, бейне және инфографика.

Киберқауіпсіздік және деректерді қорғау. Онлайн ортадағы қауіпсіздік, жеке деректерді қорғау, цифрлық тәуекелдер.

Пәнаралық байланыстар

«Информатика саласындағы инновациялық педагогикалық технологиялар» пәні педагогика және психология пәнімен тығыз байланысты. Оқыту процесін ұйымдастырудың инновациялық әдістерін, білім алушылардың жас ерекшеліктерін ескеру принциптерін, мотивация тетіктерін анықтауда қолданылады. Психологиялық-педагогикалық зерттеу әдістері инновациялық технологияларды тиімді енгізудің негізін құрайды. Педагогикамен байланысы: оқыту теориялары, білім беру үдерісін жобалау, цифрлық ортада оқыту әдістерін қолдану. Психологиямен байланысы: танымдық процестер, цифрлық ортадағы мотивация, оқушылардың жас ерекшеліктері.

Информатиканы оқыту әдістемесі пәнімен байланысы арқылы инновациялық технологияларды сабақта қолданудың әдіс-тәсілдері меңгертіледі.

Дидактикадан алынған қағидалар (оқыту принциптері, әдістері, формалары) инновациялық педагогикалық технологиялардың теориялық базасын құрайды.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) пәнімен байланысы арқылы AR/VR, мобильді оқыту, геймификация, жасанды интеллект, онлайн-платформалар сияқты цифрлық құралдарды қолдану тікелей байланысты. Компьютерлік сауаттылық, бағдарламалық құралдар, онлайн платформалар, бағдарламалау, деректерді талдау, симуляциялар жасау тәжірибелері осы пәнде интеграцияланады.

Информатика арқылы STEM-жобаларды жүзеге асыруда STEM білім беру, STEM зерттеу пәндерімен пәндік интеграция жүреді. Мысалы, физикада виртуалды зертханалар, математикада компьютерлік модельдер, биология мен химияда AR/VR симуляциялар қолданылады.

Инновациялық технологияларды тәжірибеге енгізуде зерттеу дағдылары, эксперимент ұйымдастыру, деректерді талдау, ғылыми жобаларды қорғау «білім алушылардың ғылыми-зерттеу әрекетін ұйымдастыру әдіснамасы» пәнімен үйлеседі.

Пән аясында студенттер: жасанды интеллект, білім берудегі цифрлық платформалар, STEM/STEAM, blended learning, flipped classroom сияқты инновациялық тақырыптарды меңгере отырып, оларды екінші тілде (ағылшын/орыс) кәсіби деңгейде қолдануға үйренеді. Бұл CLIL-дің негізгі қағидасы – тілді мақсат емес, құрал ретінде пайдалану принципіне сәйкес келеді. Пән мазмұны CLIL-дің 4C (Content, Communication, Cognition, Culture) моделін толық қамтиды: Content (мазмұн): информатикадағы инновациялық педагогикалық технологиялар, цифрлық білім беру құралдары, IT-негізделген оқыту модельдері; Communication (коммуникация): **с**туденттердің кәсіби терминдерді шет тілінде қолдануы, цифрлық жобаларды қорғау, презентациялар мен техникалық нұсқаулықтар әзірлеу; Cognition (ойлау дағдылары): аналитикалық және сыни ойлау, алгоритмдік ойлау, проблеманы шешу, жобалық және зерттеушілік әрекеттер; Culture (мәдениет): Халықаралық білім беру тәжірибесін салыстыру, жаһандық цифрлық мәдениетке бейімделу, академиялық адалдық және кибермәдениет.

4. Әдебиет және ресурстар

4.1 Негізгі әдебиеттер

1. Сагалиева Ж.К., Есекешова М.Д., Жусупова А.А. Білім беру кеңістіктігіндегі цифрлық педагогика. - Алматы: Бастау, 2020. – 388 б.

2. Элен Б. Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу. XXI ғасырдағы оқыту дизайны. - Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 328 б.

3. Абдыкеримова Э.А. Сандық білім беру ресурстарын оқу үдерісінде қолдану. – Ақтау, 2022. - 123 б.

4. Абдыкеримова Э.А. Мультимедиалық технологиялар. - Ақтау, 2020. – 166 б.

5. Сагалиева Ж.К., Кочкорбаева Э.Ш., Есекешова М.Д., Байжанова З.Т. Жоғары мектептегі цифрлық дидактика. - Алматы: Бастау, 2021. - 464 б.

6. Қыраубаева А., Қасымбек А., Мәтбек Н. Пәнді оқытудағы заманауи ізденістер: технология және жаңашылдық: оқу құралы 2023. – 350 б.

7. Байбекова М.М. Жоғары оқу орнындағы оқытудың интерактивті әдістері: оқу құралы. - Алматы: Лантар books, 2023. - 172 б.

8. Кенжебекова Р.И., Кішібаева Д.Ж., Исманова Р.Ж., Мауленбердиева Г.Б., Педагогикалық технология және инновация: оқу құралы, 2024

4.2 Қосымша әдебиеттер

1. Абдыкеримова Э.А. Білім берудегі IT. Электронды оқу құралы. - Ақтау: КТИУ, 2022.

2. Битэм Э., Шарп Р., ауд. Омарова С.К. Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу. XXI ғасырдағы оқыту дизайны. - Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 328 б.

3. Әділбекова Э.Т., Бәймішева А.Ж. Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. - Шымкент, 2014. – 112 б.

4. Байдибекова А. Интерактивті тақтаны оқыту әдістемесі. - Алматы: «Эверо» баспасы, 2015. – 104 б.

5. Сулейменова Б.Б. Виртуалды бөлмемен жұмыс. - Ақтау, КМТИУ, 2014. – 95 б.

4.3 Өзге ресурстар

1. Bilimland.kz – қазақша интерактивті видео сабақтар: https://bilimland.kz/kk
2. Twig-Bilim.kz – анимация және қысқаша түсініктер : https://twig-bilim.kz/
3. Khan Academy (ағылшын тілінде) – "Temperature and Kinetic Theory": https://www.khanacademy.org/science/physics
4. PhET: https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
5. NIS Smart Nation – тереңдетілген оқу контенттері: https://smart.nis.edu.kz

5. Қосымша ақпарат

5.1 Дәріс сабағының құрылымы

№	Сабақ түрі (дәріс)	Сағат саны	Оқыту әдісі	Максималды балл (цифрлық платформа: Platonus)
1	Сандық білім беру технологиялары. Білім беру жүйесіндегі сандық трансформация және цифрлық педагогика. Сандық білім беру ресурстары: түрлері, құрылымы және рөлі.	1	интербелсенді дәріс	100
2	Ашық білім беру ресурстары. Оқу үдерісінде сандық ресурстарды қолдану. Білім беру сайттары, электрондық кітапханалар, білім беру платформалары	1	интербелсенді дәріс	100
3	Педагогтардың желілік қауымдастығы. Желілік өзара әрекеттерді ұйымдастыру үшін Google құжаттар, кестелер, презентациялар.	1	интербелсенді дәріс	100
4	Цифрлық трансформация жағдайындағы оқыту модельдері: онлайн, аралас, төңкерілген оқыту мен икемді гибридті форматтар	1	интербелсенді дәріс	100
5	Онлайн платформада жасанды интеллектке негізделген оқу контентін, курстарды құру	1	пікірталас дәріс	100
6	Білім беру платформалары негізінде цифрлық курстың құрылымын жобалау және онлайн сабақты ұйымдастыру мүмкіндіктері	1	пікірталас дәріс	100
7	Графикалық ақпаратты цифрлық өңдеу. Растрлық графика көмегімен оқу визуализациясын жасау	1	интербелсенді дәріс	100
8	Оқытудағы мультимедиа технологиялары. Аудио, видео, анимацияның дидактикалық	1	пікірталас дәріс	100

	мүмкіндіктері. Мультимедиялық видеосабақтарды әзірлеу			
9	Мультимедиялық видео-сабақтарды әзірлеуде қолданбалы бағдарламалардың мүмкіндіктері. Видеоконтент әзірлеу құралдарына шолу	1	интербелсенді дәріс	100
10	Интерактивті тестілеу және геймификация. Инфографика жасау технологиялары	1	интербелсенді дәріс	100
11	Электронды онлайн портфолио жасау технологиясы	1	пікірталас дәріс	100
12	Электрондық оқулықтар мен интерактивті оқу құралдары. BookCreator, Publuu, Heyzine көмегімен интерактивті оқулықтар құрастыру	1	интербелсенді дәріс	100
13	Электронды оқулықтарды Turbo Site бағдарламасының көмегімен жасау мүмкіндіктері	1	пікірталас дәріс	100
14	Интерактивті тақта және смарт-технологиялар. Padlet, Miro, Trello онлайн тақталарымен жұмыс	1	интербелсенді дәріс	100
15	Білім беруде жасанды интеллект технологияларының мүмкіндіктері. Жасанды интеллект негізіндегі чат-боттарды оқу үдерісінде қолдану. Презентация және оқу контентін әзірлеуге арналған AI-құралдар.	1	пікірталас дәріс	100
	БАРЛЫҒЫ	**15**		

5.2 Тәжірибелік сабақтың құрылымы

№	Сабақ түрі (тәжірибелік сабақ)	Сағат саны	Оқыту әдісі	Максималды балл (цифрлық платформа: Platonus)
1	Сандық білім беру технологиялары мен сандық білім беру ресурстарын талдау. СБР түрлерін, құрылымын және оқу үдерісіндегі рөлін анықтау	2	Джигсо әдісі	100
2	Ашық білім беру ресурстарымен жұмыс. Білім беру сайттары, электрондық кітапханалар және онлайн платформаларды оқу үдерісіне енгізу	2	видеофильм талқылау, ашық микрофон	100
3	Педагогтардың желілік қауымдастығында бірлескен жұмыс ұйымдастыру. Google құжаттар, кестелер, презентациялар арқылы топтық оқу материалын әзірлеу	2	«Фишбоун» әдісі	100
4	Онлайн және аралас оқыту модельдеріне арналған сабақ	2	**шағын жоба**	100

	сценарийін құрастыру. Blended learning, Flipped classroom, HyFlex үлгілері негізінде сабақ жобалау			
5	CORE платформасында цифрлық курс құрылымын әзірлеу. Сабақ модульдері, тапсырмалар және кері байланыс элементтерін жасау	2	Кейс және жағдаяттық тапсырма	100
6	Google Classroom платформасында цифрлық курс ұйымдастыру. Оқу материалдарын жүктеу, тапсырма беру және бағалау жүйесін құру	2	Венн диаграммасы	100
7	Canva және Photoshop көмегімен оқу визуализациясын жасау. Инфографика, дидактикалық сурет және иллюстрация әзірлеу	2	Кейс және жағдаяттық тапсырма	100
8	Camtasia Studio көмегімен мультимедиялық видеосабақ әзірлеу. Скринкаст жазу, аудио қосу және қарапайым монтаж жасау	2	**шағын жоба**	100
9	Bandicam арқылы видеосабақ жазу және видеоконтент өңдеу. Видеофайлдарды өңдеу құралдарымен танысу	2	Венн диаграммасы	100
10	Интерактивті тест және геймификация элементтері бар тапсырмалар әзірлеу. Онлайн тест, викторина және инфографика жасау	2	кейс және жағдаяттық тапсырмалар	100
11	Электронды онлайн портфолио құру. Оқу жетістіктерін цифрлық форматта ұсыну	2	Джигсо әдісі	100
12	BookCreator, Publuu, Heyzine платформаларында интерактивті оқулық құрастыру. Мәтін, сурет, видео және интерактивті элементтерді біріктіру	2	**шағын жоба**	100
13	Turbo Site бағдарламасы арқылы электрондық оқулық жасау. Навигациясы бар қарапайым электрондық оқу құралы әзірлеу	2	Кейс және жағдаяттық тапсырма	100
14	Padlet, Miro, Trello көмегімен интерактивті оқу кеңістігін ұйымдастыру. Смарт-тақта және коллаборативті құралдарды қолдану	2	видеофильм талқылау	100
15	Жасанды интеллект құралдарын оқу үдерісінде қолдану. Жасанды интеллект негізіндегі чат-боттар арқылы тапсырма, презентация және оқу контентін әзірлеу	2	**шағын жоба**	100
	БАРЛЫҒЫ	**30**		

5.3 БӨЖ құрылымы

Апта/ күні	Сабақ түрі (БӨЖ)	Сағат саны	Оқыту әдісі	Максимал-ды балл
4 апта	1. Жалпы білім беру сапасын қамтамасыз етудегі ақпараттық және коммуникациялық технологиялар. Оқу материалдарын жеткізу және қарым-қатынас жасау үшін телекоммуникациялық құралдардың түрлері 2. Интернет желісінің ақпараттық ресурстары. Интернет телекоммуникациялық ортадағы қарым-қатынас ерекшеліктері. Электронды кітапханаларды қолдану. 3. Желіде, тасымалдағыштарда ақпаратты қорғаудың сенімді құралдарына шолу. Интернет желісіндегі өзінің жеке деректерін қорғау. 4. Цифрлық сауаттылық – заманауи педагогтің кәсіби дағдыларының негізгі компоненті. Ақпаратты «Бұлтта» сақтау. Түрлері. Google Disk. Облако@Mail.ru. Google қосымшаларын қолдану. Google құжаттар, кестелер, презентациялар.	1	топтық жұмыс	100
8 апта	Сандық білім беру ресурстарын оқу үдерісінде тиімді қолдану. - Сандық білім беру ресурстарының (видео, инфографика, интерактивті тапсырма) кемінде 3 түріне сипаттама беру. - Таңдалған бір пән бойынша сандық ресурс қолданылған сабақтың қысқаша сценарийін жасау. - Сандық ресурстың оқу мотивациясына әсерін рефлексия арқылы сипаттау. Ұсынатын өнім: аналитикалық мәтін (1–2 бет). сабақ сценарийі, рефлексия.	1	жобалау әдісі	100
12 апта	1. Онлайн және аралас оқыту модельдері негізінде цифрлық сабақ жобалау - Blended learning, Flipped classroom, HyFlex модельдерінің салыстырмалы талдауын жасау. - Бір тақырыпты таңдап, онлайн немесе аралас форматтағы сабақ жоспарын әзірлеу. - Сабақта қолданылатын сандық құралдарды негіздеу. Ұсынатын өнім: салыстырмалы кесте, сабақ жоспары, қолданылған цифрлық құралдар тізімі 2. Мультимедиа және визуализация құралдарын оқу материалында қолдану	1	топтық жұмыс	100

	- Canva немесе басқа құрал арқылы оқу инфографикасын жасау. - Қысқа аудио немесе видео фрагмент (1–3 минут) дайындау. - Дайындалған материалдардың дидактикалық тиімділігін талдау. Ұсынатын өнім: инфографика, аудио/видео файл, қысқаша талдау мәтіні			
15 апта	Жасанды интеллект құралдарын оқу контентін әзірлеуде қолдану - AI-чат-боттың (ChatGPT, Gemini немесе DeepSeek) көмегімен: - сабақ жоспары, тест сұрақтары, презентация мәтінін генерациялау; - AI қолданудың артықшылықтары мен шектеулерін көрсету; - Білім берудегі AI рөлі туралы рефлексия жазу. Ұсынатын өнім: AI көмегімен жасалған материал, талдау және рефлексия	1	шағын жоба (топтық зерттеу)	100
	Жиыны	4		

5.4 ОБӨЖ құрылымы

Апта/ күні	Сабақ түрі (ОБӨЖ)	Сағат саны	Оқыту әдісі
1 апта	Сандық білім беру технологияларының даму үрдістерін талдау. Сандық трансформация және цифрлық педагогиканың білім беру жүйесіне әсері	2	Интербелсенді әдістер
2 апта	Сандық білім беру ресурстарын оқу мақсаттарына сәйкестендіру. Ашық білім беру ресурстары мен білім беру платформаларына шолу	2	Интербелсенді Әдістер
3 апта	Педагогтардың желілік қауымдастығында кәсіби өзара әрекет ұйымдастыру. Google құжаттар, кестелер және презентациялар арқылы бірлескен жұмыс	2	Интербелсенді Әдістер
4 апта	Онлайн және аралас оқыту модельдеріне арналған сабақ үлгісін әзірлеу. Blended learning, Flipped classroom, HyFlex тәсілдерін салыстырмалы талдау	2	Интербелсенді Әдістер
5 апта	CORE платформасында цифрлық курс құрылымын жобалау. Модуль, сабақ, тапсырма және кері байланыс элементтері	2	Интербелсенді әдістер
6 апта	Google Classroom платформасында оқу үдерісін ұйымдастыру әдістемесі. Тапсырма беру, бағалау және оқу коммуникациясы	2	Интербелсенді Әдістер
7 апта	Графикалық ақпаратты оқу материалында қолданудың тиімді жолдары. Canva, Photoshop құралдары арқылы визуализация мысалдарын талдау	2	Интербелсенді Әдістер

8 апта	Мультимедиа технологияларының дидактикалық мүмкіндіктері. Аудио, видео және анимацияны сабақта қолдану тәжірибесі	2	Интербелсенді Әдістер
9 апта	Camtasia Studio және Bandicam арқылы видеосабақтарды жобалау. Видеоконтент сапасына қойылатын педагогикалық талаптар	2	Интербелсенді Әдістер
10 апта	Интерактивті тестілеу және геймификация элементтерін оқу үдерісіне енгізу. Тест тапсырмалары мен инфографика жасау әдістері	2	Интербелсенді Әдістер
11 апта	Электронды онлайн портфолионың білім алушының дамуына ықпалы. Цифрлық жетістіктерді бағалау және рефлексия	2	Интербелсенді Әдістер
12 апта	Интерактивті электрондық оқулықтардың құрылымы мен мазмұны. BookCreator, Publuu, Heyzine платформаларының салыстырмалы мүмкіндіктері	2	Интербелсенді Әдістер
13 апта	Turbo Site бағдарламасы негізінде электрондық оқулық жасау әдістемесі. Навигация және пайдаланушыға ыңғайлылық қағидалары	2	Интербелсенді әдістер
14 апта	Smart білім беру тұжырымдамасы. Білім берудегі Smart-технологиялар. Smart оқыту. Интерактивті тақта және смарт-құралдарды қолдану арқылы оқу кеңістігін ұйымдастыру. Padlet, Miro, Trello платформаларын оқу тапсырмаларына бейімдеу. Блокчейн технологиясы	2	Интербелсенді Әдістер
15 апта	Білім беруде жасанды интеллект технологияларын қолданудың педагогикалық аспектілері. AI-чат-боттар мен презентация, оқу контентін әзірлеуге арналған AI-құралдарды талдау	2	Интербелсенді әдістер
	Жиыны	30	